

顶盖驱动方腔流 Re=100 (lid-driven cavity)

Lid-Driven Cavity at Re=100 (Ghia et al., 1982)

摘要 — TensorLBM D2Q9 MRT 求解器在 Re=100 方腔流上对 Ghia et al. (1982) 129×129 解的直接验证：两档网格 128²/192² 中线剖面最大偏差 0.75% → 0.73% 单调收敛，全部 ≤3% (入库判定 pass = True)。

1. Benchmark 介绍

方腔流是计算流体力学最经典的基准算例之一：顶盖以恒定速度 u_{lid} 拖动腔内流体，腔内形成主涡与次级角涡。几何简单，但包含回流、涡心驻定、剪切层等关键流动结构，是检验求解器精度与边界处理的首选案例。

本案例 $Re = u_{lid} \cdot H / \nu = 100$ ，流动为稳态层流。参考解取 Ghia et al. (1982) 的 129×129 多重网格解——方腔流事实上的标准参考；表值内置于库 (tensorlbm.lid_driven_cavity.GHIA_RE100，含竖直/水平中线速度与涡心位置)。

历史注记：早期版本三静止壁使用 post-streaming 全步反弹，顶盖动量经周期环绕注入底壁，Re=100 偏差曾达 22.5%；现行 V3 配方 (三静止壁 pre-streaming 半程反弹 + 顶盖 Zou/He 动壁) 修复后以两档网格收敛入库。

物理与数学背景

不可压 Navier-Stokes 方程的格子 Boltzmann 离散：D2Q9 格子、MRT (多弛豫时间) 碰撞算子、拉格朗日流迁。

```
Re = u_lid · H / ν
τ = 3 · u_lid · nx / Re + 0.5 . 格子黏度 ν = (τ - 0.5) / 3
p = ρ · c_s2, c_s2 = 1/3 ( 格子单位伪压力 )
```

参考解 — Ghia U., Ghia K.N., Shin C.T. (1982) 129×129 多重网格解中线表值；涡心参考 (0.6172, 0.7344)。

- Ghia U., Ghia K.N., Shin C.T., High-Re solutions for incompressible flow using the Navier-Stokes equations and a multigrid method, J. Comput. Phys. 48 (1982) 387-411.

2. 计算条件设置

正式档计算条件取自入库 result.json (程序化注入，下同)。

参数	取值	说明
Re	100	顶盖雷诺数 $Re = u_{lid} \cdot H / \nu$
网格 (正式档)	128 ² / 192 ²	两档网格收敛 (入库 result.json)
u_lid	0.06	顶盖速度 (格子单位)
τ	0.7304 / 0.8456	弛豫参数 $\tau = 3 \cdot u_{lid} \cdot nx / Re + 0.5$
步数 (正式档)	100000	两档同长，稳态残差 ≤ 4.4e-07
碰撞核	D2Q9 MRT	tensorlbm.solver.collide_mrt
边界处理	V3 配方	三静止壁 pre-streaming 半程反弹 + 顶盖 Zou/He 动壁

3. 软件使用步骤

环境 — Python ≥ 3.11；依赖 torch / numpy / matplotlib；仓库 src 可导入 (pip install -e . 或 PYTHONPATH=<repo>/src)

步骤 1：获取仓库并进入根目录

```
git clone https://github.com/cxs503/TensorLBM.git && cd TensorLBM
```

步骤 2：安装/指向 tensorlbn 包

```
pip install -e . # 或 export PYTHONPATH=$PWD/src
```

步骤 3：单档快速复现（约 3 分钟，CPU）

```
python benchmarks/verified/cavity/re100/run.py --nx 128 --device cpu
```

步骤 4：正式两档网格收敛扫描，写出判定 result.json

```
python benchmarks/verified/cavity/re100/run.py --nx 128 192 --device cpu --out result.json
```

场量可视化演示脚本

场量可视化演示：与正式档同一组库入口，缩短步数（ $128^2 \times 30000$ 步，CPU 约 38 s），输出速度场/压力场/中线剖面；判据数字一律取自入库扫描，演示档仅用于可视化。

```
python docs/benchmarks/demos/cavity_re100_demo.py --nx 128 --steps 30000 --out demo.npz
```

4. 计算结果

表 1 入库扫描结果（两档网格）

量	nx=128	nx=192	备注
$u(0.5, 0.5)$	-0.21085	-0.21028	中心点水平速度（Ghia -0.20581）
$v(0.5, 0.5)$	0.05653	0.05690	中心点垂向速度
主涡心 (x/H, y/H)	(0.6139, 0.7402)	(0.6141, 0.7388)	参考 Ghia (0.6172, 0.7344)
rmse_u	0.003912	0.003239	竖直中线 17 点表值
rmse_v	0.003168	0.003143	水平中线 17 点表值
max 偏差	0.7514%	0.7263%	两中线全表点（判据量）
耗时	159 s	302 s	CPU，正式档

来源：benchmarks/verified/cavity/re100/result.json（verified_date = 2026-08-19）。

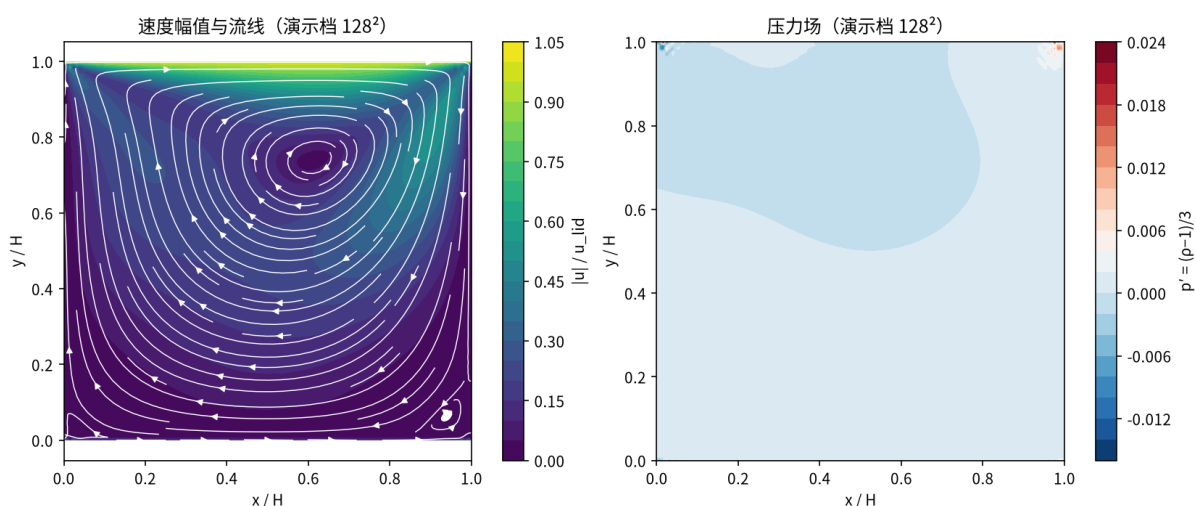


图 1 演示档（ $128^2 \times 30000$ 步，CPU）场量：左=速度幅值与流线（主涡结构清晰），右=压力场 $p' = (p-1)/3$ （涡心低压、顶盖前缘高压滞止区）。演示档缩短步数，场量形态与正式档一致。

5. 与文献 / 解析解的比较

表 2 与 Ghia et al. (1982) 的比较

量	$nx=128$	$nx=192$	参考/说明
$u(0.5, 0.5)$ 相对 Ghia	+2.45%	+2.17%	参考 -0.20581 (Ghia 表值)
主涡心偏移	0.0067 H	0.0054 H	对 Ghia (0.6172, 0.7344)
$\max 偏差 $ (判据量)	0.7514%	0.7263%	单调下降 = True, $\leq 3\%$ 门内, 入库 pass = True

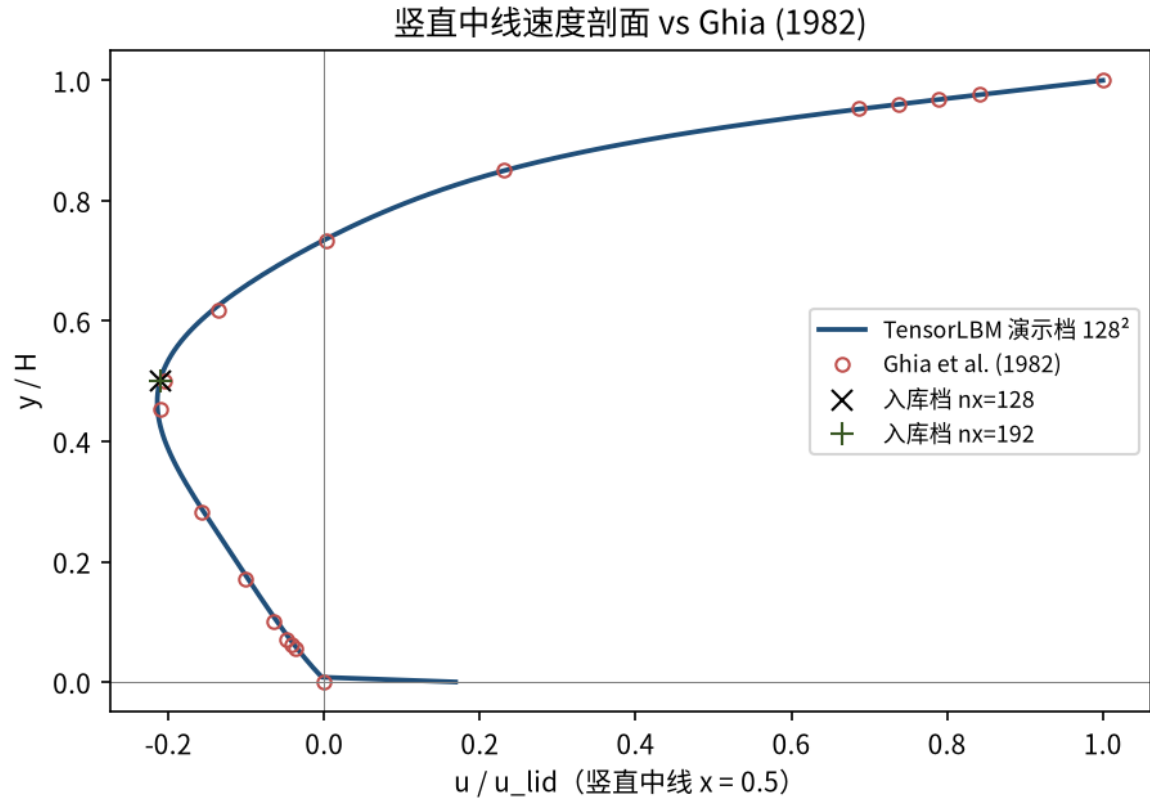


图 2 竖直中线速度剖面 vs Ghia (1982) 17 点表值。曲线为演示档，× / + 为入库两档存档值 ($u(0.5, 0.5)$)。

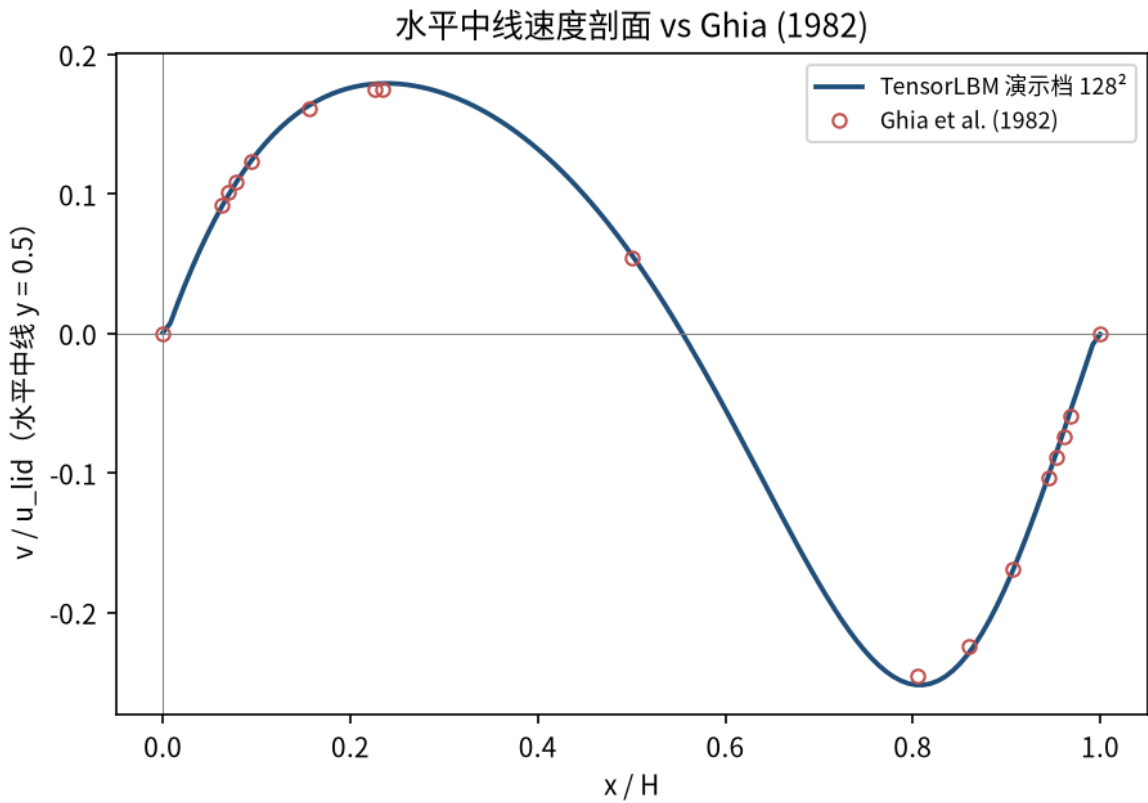


图 3 水平中线速度剖面 vs Ghia (1982) 17 点表值（演示档曲线）。

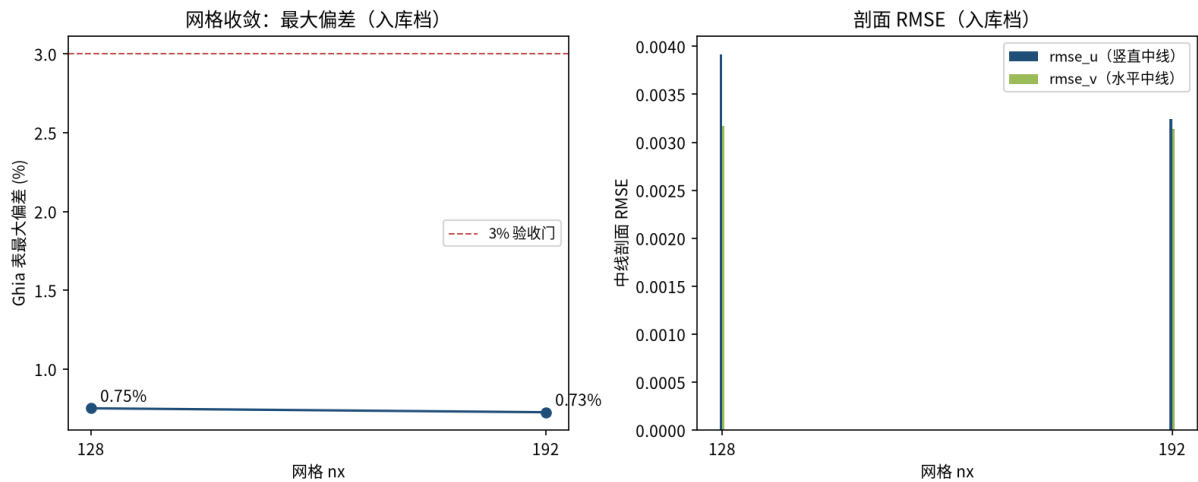


图 4 网格收敛（入库判据数字）： $\max|\text{偏差}|$ 0.75% $\rightarrow$ 0.73% 单调下降；rmse_u / rmse_v 同步收敛。

- 误差定义：中线剖面 17 个表点的最大绝对偏差（无量纲速度单位）；验收标准 $|\text{err}| \leq 3\%$ 且网格细化单调下降。
- 本案例为直接观测量对参考解（无任何模型修正或重标定），符合严格入库标准。

6. 复现说明

python benchmarks/verified/cavity/re100/run.py --nx 128 192 --device cpu --out result.json
 预期结果 — $\max|\text{偏差}|$ 0.7514% $\rightarrow$ 0.7263%（单调， $\leq 3\%$ ）； $u(0.5, 0.5) = -0.21085 / -0.21028$ （Ghia -0.20581）

参考耗时 — 约 461 s 合计（CPU 32 线程；GPU 更快）

入库位置 — benchmarks/verified/cavity/re100